

## 1.4.1 Modello dell'Immagine Biomedica

### 1.4.1.1 Immagine Ideale

L'**immagine biomedica ideale** è definita come un insieme di regioni non sovrapposte, ognuna caratterizzata da un certo livello di grigio.

**Definizione matematica:**

$$I_0(x, y) = \sum_{k=1}^K S_k \cdot \Omega_k(x, y)$$

Dove:

- $S_k$ : livello di grigio del tessuto  $k$
- $\Omega_k$ : dominio spaziale del tessuto  $k$
- I domini  $\Omega_k$  sono disgiunti
- $K$  è "piccolo" (numero limitato di tessuti)

**Significato diagnostico:** L'immagine ideale presenta corrispondenza univoca **tessuto** → **valore di segnale**, permettendo di distinguere ogni tessuto senza possibilità di errore.

**Obiettivo elaborazione:** L'elaborazione dell'immagine biomedica consiste nell'estrarre l'immagine ideale  $I_0$  dall'immagine reale acquisita dal dispositivo.

## 1.4.2 Fattori di Corruzione dell'Immagine

### 1.4.2.1 Rumore Biologico $n_B(x, y)$

**Definizione:** alcuni tessuti non sono omogenei ma caratterizzati da struttura interna.

**Esempi:**

- **Sangue ventricolare:** omogeneo (liquido)
- **Muscolo cardiaco:** disomogeneo (struttura a fibre)

#### 1.4.2.1.1 Dipendenza dalla risoluzione

Il concetto di rumore biologico dipende dalla risoluzione dell'immagine:

- Sangue: disomogeneo a livello microscopico (globuli rossi, piastrine)
- Sangue: omogeneo a livello risoluzione MRI ( $> 1$  mm)

### 1.4.2.2 Effetto del Volume Parziale (PVE)

**Causa:** il processo di acquisizione è discreto, quindi il segnale viene acquisito in un volume finito di spazio.

**Conseguenza:** se due tessuti convivono nello stesso volume elementare, il voxel assume un valore **intermedio** tra i valori caratteristici dei due tessuti.

#### 1.4.2.2.1 Modellazione matematica

Il PVE viene modellato come convoluzione con kernel gaussiano  $h(x, y)$ , che corrisponde a un'operazione di **smoothing** dei contorni.

**Effetto:** agisce solo sulle **zone di transizione** tra tessuti diversi.

#### 1.4.2.3 Attenuazione

**Definizione:** distorsione continua dell'immagine lentamente variabile.

##### 1.4.2.3.1 Cause per modalità

- **MRI:** disomogeneità del campo magnetico statico o sensibilità delle bobine
- **Ultrasuoni:** distanza del tessuto dalla sonda

**Modellazione:** campo moltiplicativo  $g(x, y)$ .

**Caratteristica:** "smooth", cioè varia lentamente senza brusche transizioni.

#### 1.4.2.4 Rumore $n(x, y)$

**Dipendenza:** la distribuzione del rumore dipende dal processo fisico di acquisizione.

##### 1.4.2.4.1 Distribuzioni per modalità

- **MRI:** distribuzione Riciana
- **US:** distribuzione di Rayleigh

**Nota importante:** il rumore non è necessariamente di tipo **additivo**.

### 1.4.3 Modello Generale dell'Immagine Biomedica

**Formula completa:**

$$I(x, y) = [I_0(x, y) + n_B(x, y)] \otimes h(x, y) \cdot g(x, y) + n(x, y)$$

Dove:

- $I(x, y)$ : immagine osservata (reale)
- $I_0(x, y)$ : immagine ideale
- $n_B(x, y)$ : rumore biologico
- $\otimes$ : operatore di convoluzione

- $h(x, y)$ : kernel PVE (tipicamente gaussiano)
- $g(x, y)$ : campo di attenuazione
- $n(x, y)$ : rumore di acquisizione

**Nota:** il simbolo  $+$  che precede il rumore non va inteso in senso rigorosamente additivo.

#### 1.4.3.0.1 Problema di stima

Stimare  $I_0(x, y)$  conoscendo solo  $I(x, y)$  rappresenta un problema **fortemente indeterminato**.

**Approccio risolutivo:** modellare le varie componenti in base a dati noti e trovare una soluzione minimizzando un funzionale.

### 1.4.4 Interpretazione tramite Istogramma

#### 1.4.4.1 Istogramma: Definizione

**Istogramma:** rappresentazione statistica della distribuzione dei livelli di grigio nell'immagine

**Assi:**

- **X:** possibili valori di livello di grigio
- **Y:** numero di pixel con quel valore

**Istogramma normalizzato:**  $\frac{h(v)}{N}$  rappresenta la probabilità di trovare un pixel con valore  $v$ .

**Binning:** spesso l'asse  $x$  è quantizzato in regioni (bins) per migliorare la visualizzazione.

#### 1.4.4.2 Istogramma dell'Immagine Ideale

L'istogramma di  $I_0$  è costituito da  $K$  **picchi**:

- Altezza di ogni picco: numero di pixel del tessuto corrispondente
- Esempio: immagine a 6 pattern produce 6 picchi distinti

#### 1.4.4.3 Effetto del PVE sull'Istogramma

Applicando smoothing (simulando il PVE):

1. I bordi dell'immagine si sfumano
2. Compaiono **nuovi valori di grigio** tra i picchi
3. I nuovi valori si distribuiscono in modo uniforme

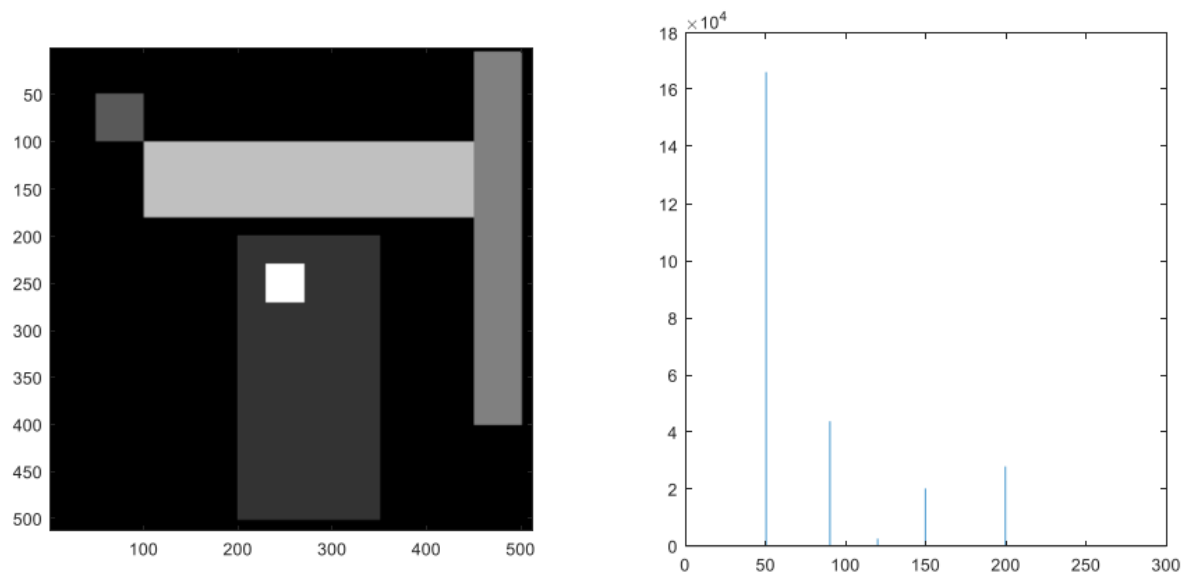


Figura 1: Pasted image 20251129161834.png

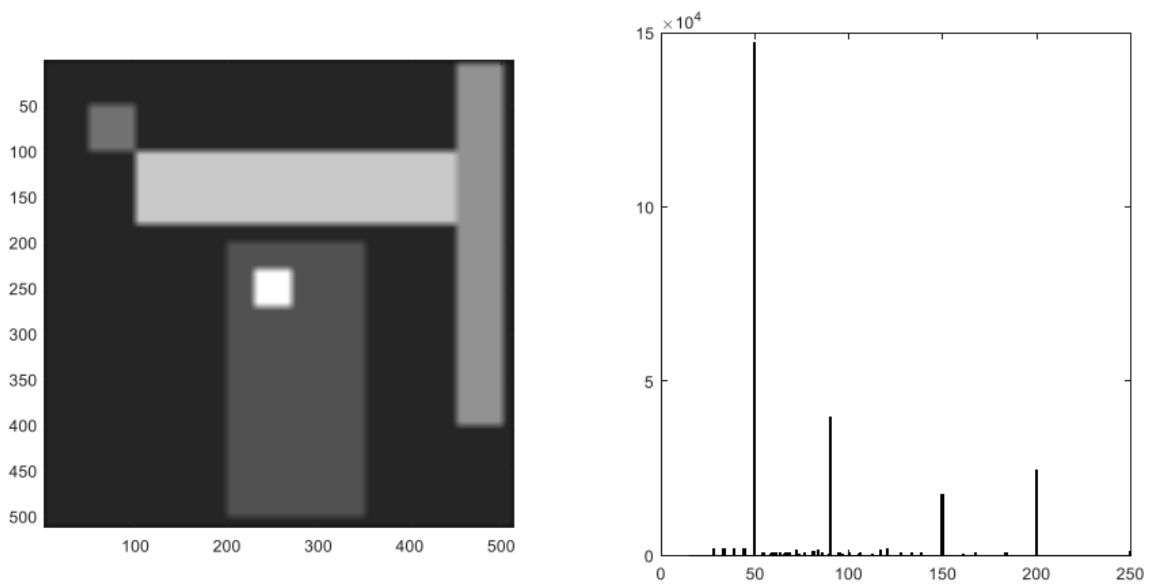


Figura 2: Pasted image 20251129161846.png

#### 1.4.4.3.1 Spiegazione fisica

Se in un voxel coesistono due tessuti con segnale  $S_1$  e  $S_2$ :

$$S = p \cdot S_1 + (1 - p) \cdot S_2$$

dove  $p \in [0, 1]$  rappresenta la percentuale di voxel occupata dal tessuto 1.

**Distribuzione di  $p$ :** in immagini biomediche reali,  $p$  si può considerare distribuito **uniformemente**, poiché la griglia di acquisizione e la forma dell'oggetto non hanno relazione particolare.

#### 1.4.4.3.2 Conclusioni sul PVE

1. Introduce nuovi livelli di grigio compresi tra minimo e massimo dei tessuti adiacenti
2. I livelli creati sono distribuiti **uniformemente** tra i picchi
3. Il numero di livelli dipende dal **perimetro** dei pattern, non dall'area

**Dipendenza dalla risoluzione:** l'incidenza del PVE diminuisce con pixel più piccoli (migliore risoluzione).

**PVE in direzione perpendicolare:** anche in immagini planari esiste PVE lungo l'asse  $z$  (thickness della fetta).

#### 1.4.4.4 Effetto dell'Attenuazione sull'Istogramma

**Conseguenza:** lo stesso tessuto assume valori diversi in parti diverse dell'immagine.

**Effetto sull'istogramma:**

- Allargamento dei picchi
- Deformazione dei picchi

#### 1.4.4.5 Effetto del Rumore Gaussiano sull'Istogramma

**Rumore gaussiano a media nulla:** crea allargamento dei picchi

**Causa:** creazione di livelli di grigio che deviano dal valore teorico

**Dipendenza:** tanto più grande è  $\sigma$  (deviazione standard), tanto più marcato l'allargamento.

#### 1.4.4.6 Istogramma dell'Immagine Reale

Applicando tutti i fattori di disturbo:

**Osservazione:** l'istogramma è modificato in modo dipendente dal peso e caratteristiche dei vari fattori

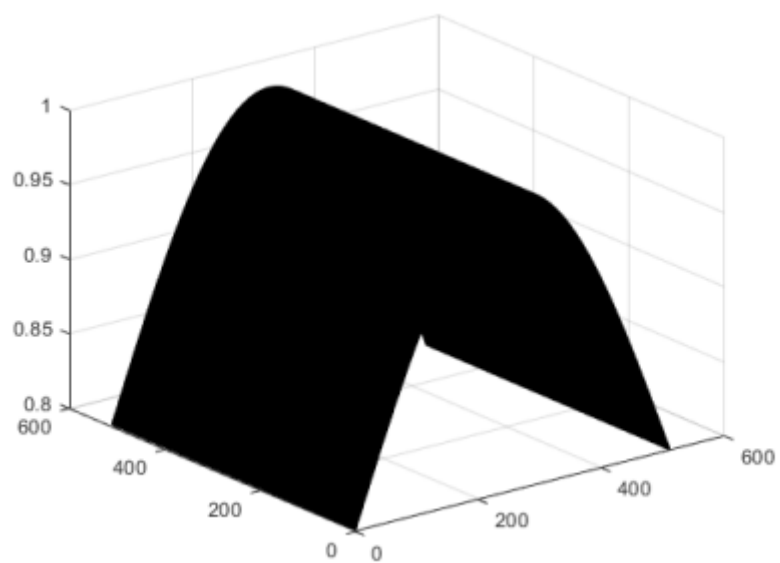


Figura 3: Pasted image 20251129161906.png

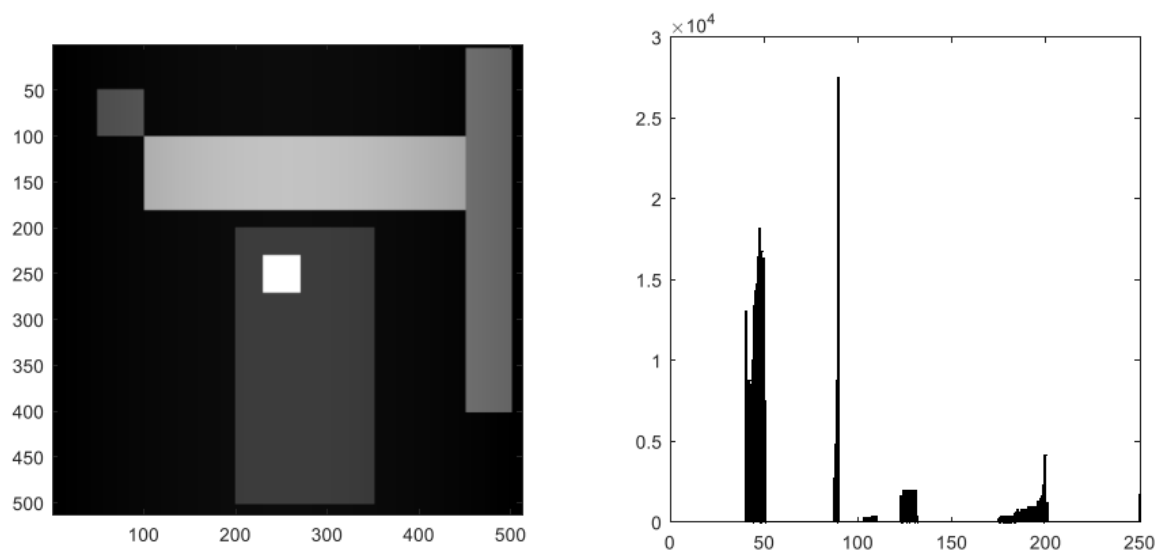


Figura 4: Pasted image 20251129161914.png

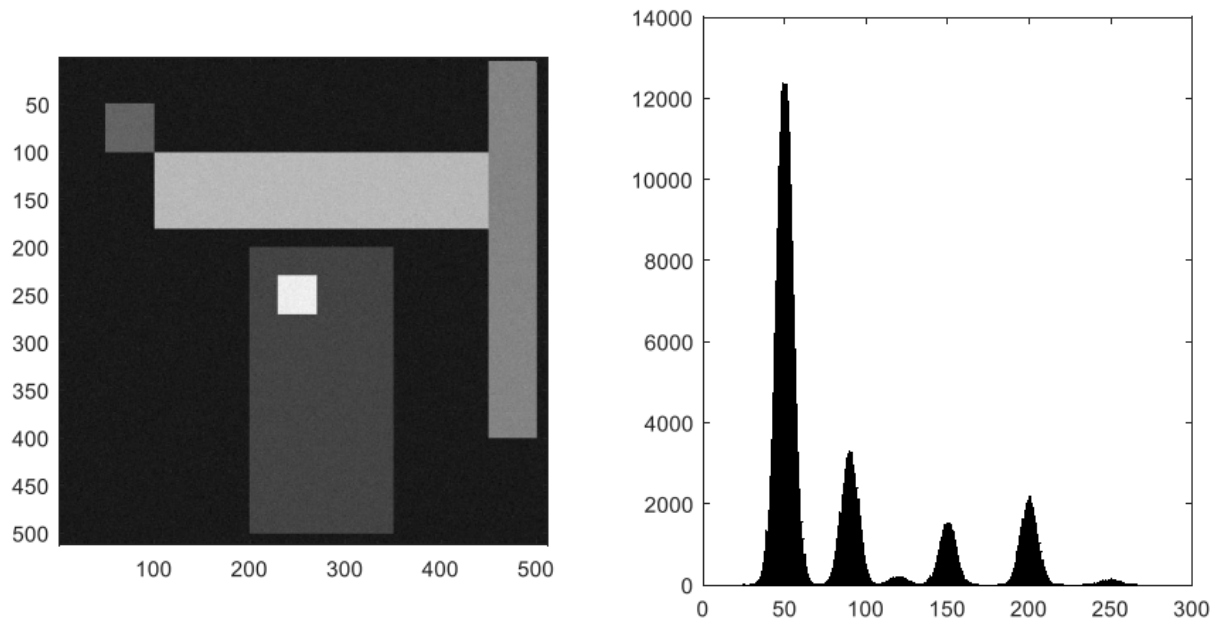


Figura 5: Pasted image 20251129161934.png

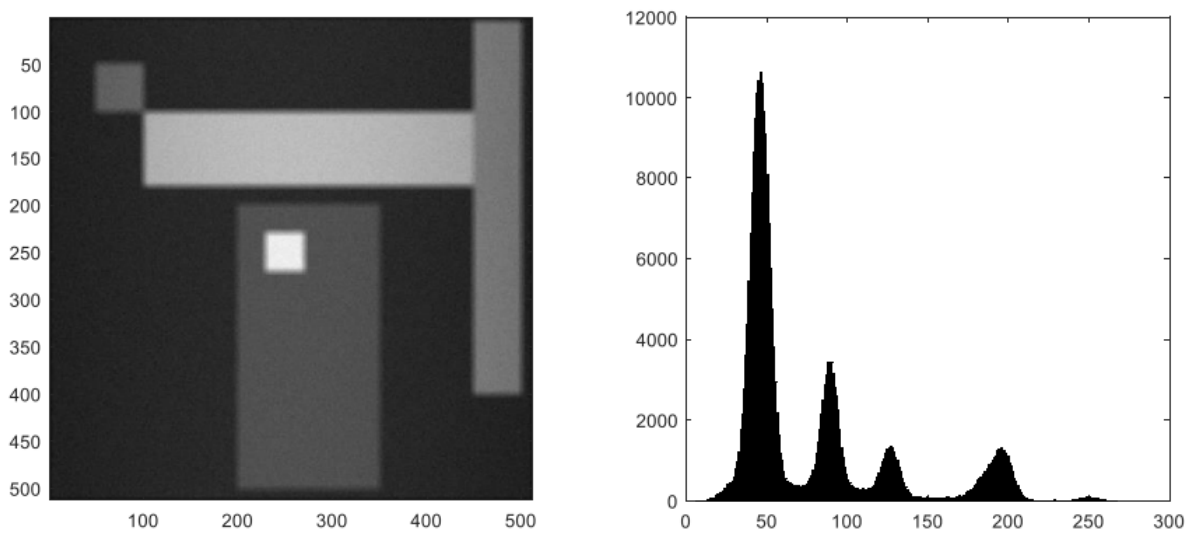


Figura 6: Pasted image 20251129161951.png

#### 1.4.4.7 Analisi della Differenza: Immagine Reale vs Ideale

Calcolando  $\Delta I = I(x, y) - I_0(x, y)$ :

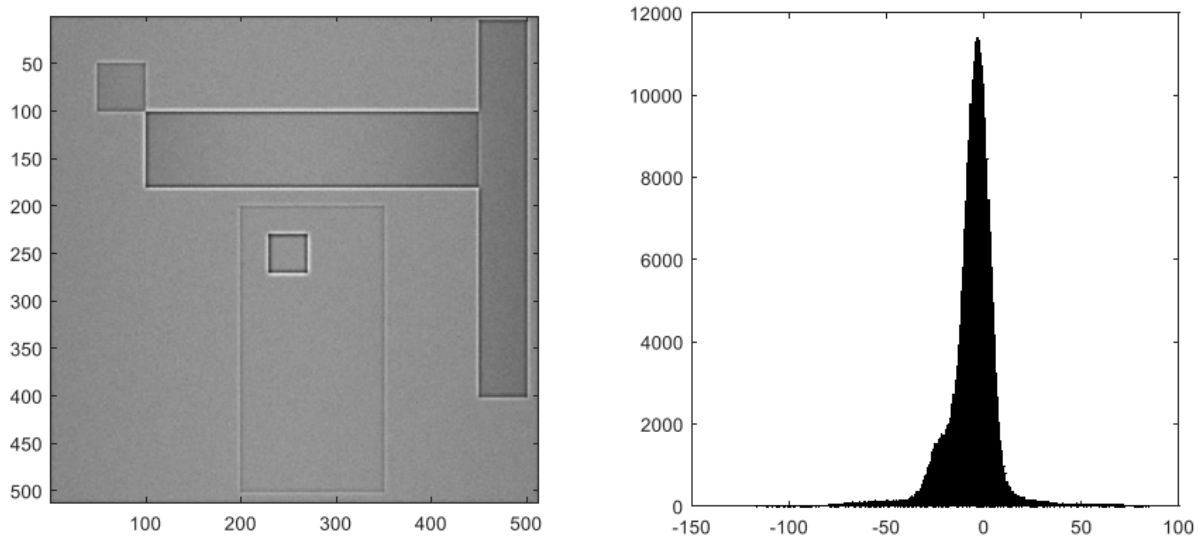


Figura 7: Pasted image 20251129162003.png

#### Osservazioni:

- Differenza più pronunciata nelle **zone di transizione** tra tessuti (interesse clinico)
- Differenza minore nelle **zone omogenee**
- Istogramma della differenza: la maggior parte degli errori è piccola (vicina a zero), ma esistono variazioni molto grandi

#### 1.4.5 Entropia dell'Immagine

##### 1.4.5.1 Definizione di Entropia di Shannon

$$H(I) = - \sum_{g_i \in G} P(I = g_i) \cdot \log_2 P(I = g_i)$$

Dove:

- $g_i$ : livelli di grigio dell'immagine  $I$
- $G$ : insieme dei possibili livelli di grigio
- $P(I = g_i)$ : probabilità che un pixel assuma valore  $g_i$

#### Proprietà:

- $H(I) \geq 0$  (sempre positiva)
- $H(I) = 0$  solo se  $P(I = g_i) = 1$  per un singolo valore (immagine uniforme)



**Significato secondo Shannon:** L'entropia esprime la **quantità di informazione** contenuta nell'immagine

**Casi estremi:**

- **Immagine rumore:** entropia massima
- **Immagine uniforme:** entropia minima (nulla)

#### 1.4.5.2 Relazione con l'Istogramma

La probabilità  $P(I = g_i)$  è l'istogramma normalizzato:

$$H(I) = - \sum_{g_i} \frac{h_I(g_i)}{N} \cdot \log_2 \frac{h_I(g_i)}{N}$$

Dove:

- $h_I$ : istogramma di  $I$
- $N$ : numero di pixel di  $I$

**Vantaggio:** l'entropia può essere calcolata facilmente dall'istogramma

#### 1.4.5.3 Entropia e Qualità dell'Immagine

**Principio:** stabilita la configurazione dei pattern, l'immagine ideale ha **entropia minore** rispetto alle immagini con fattori di disturbo

##### 1.4.5.3.1 Esempi di entropia crescente

1. **Immagine random** (rumore casuale): entropia massima
2. **Immagine singolo pattern:** entropia nulla
3. **Immagine due pattern:** entropia bassa
4. **Due pattern + rumore gaussiano:** entropia aumentata
5. **Due pattern + PVE:** entropia aumentata

**Conclusione:** l'entropia cresce in dipendenza dai fattori che allontanano l'immagine reale dall'immagine ideale.

---

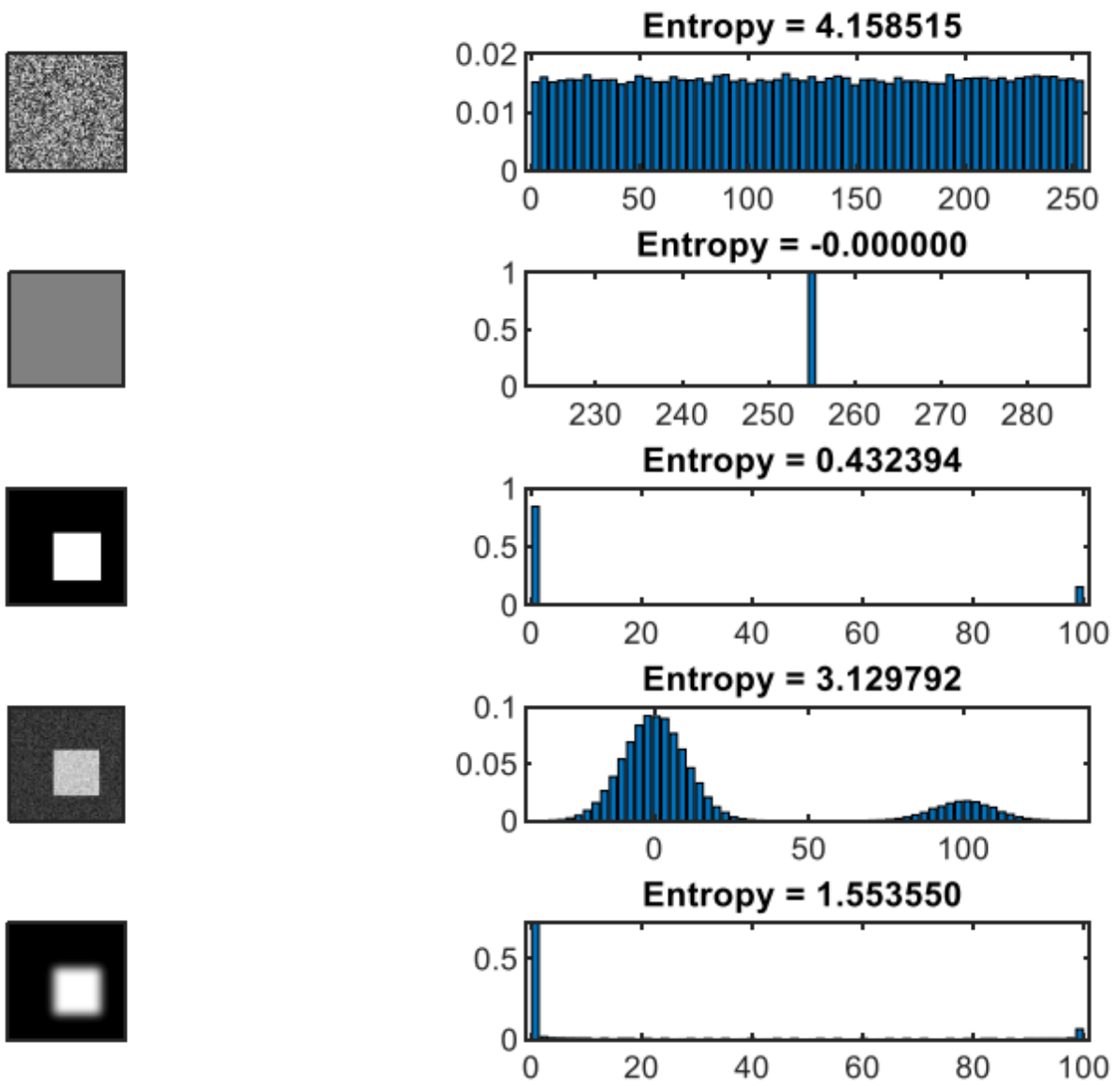


Figura 8: Pasted image 20251129162111.png